

Práctica 2 – Esteganografía avanzada: Distribución aleatoria y cifrado

Unidad de aprendizaje: Multimedia

Alumno: Palma Hernández Jesús Reynaldo

I. Comparativa de métodos

Para completar la tabla, se ocupa la imagen BMP con alto y largo de 512 pixeles.

Método	PSNR (dB)	χ^2 LSB	Detectable	Decodificable sin clave
Imagen limpia	∞	29244.66	N/A	N/A
LSB secuencial	63.40 dB	17791.81	Si	Si
LSB aleatorio + XOR	84.12 dB	29204.56	No	No

En la figura 1, se muestran los resultados obtenidos.

```
PS C:\Users\jesus\Documents\UPIITA\Octavo semestre\Multimedia\Practica 2 Esteganografía> python .\P3_stego_avanzado.py

=== INICIANDO ESTEGOANÁLISIS CHI-CUADRADO ===
=== Imagen original ===
Archivo: imagen512.bmp
LSBs=0: 317389 | LSBs=1: 469043 |  $\chi^2$ : 29244.6591
--> Distribución natural. Sin sospecha evidente.
-----
=== Stego LSB secuencial (Práctica 1) ===
Archivo: stego512_5000.bmp
LSBs=0: 334072 | LSBs=1: 452360 |  $\chi^2$ : 17791.8128
--> Distribución natural. Sin sospecha evidente.
-----
=== Stego LSB aleatorio (Práctica 2) ===
Archivo: stego_seguro.bmp
LSBs=0: 317441 | LSBs=1: 468991 |  $\chi^2$ : 29204.5625
--> Distribución natural. Sin sospecha evidente.
-----
```

Figura 1 Resultados de análisis chi-cuadrado

En la imagen limpia se tiene una tendencia natural a tener más LSBs en 1 (469,043) que en 0 (317,389). Por eso el valor de χ^2 es tan alto (29244.65).

Luego, en la imagen LSB secuencial al tener 5,000 bytes de información oculta alteró la tendencia natural y provocó que el χ^2 cayera drásticamente a 17791.81, un analista que vea esta caída sabrá que la imagen fue alterada. Por lo tanto, sí es detectable.

Por último, en la imagen LSB aleatorio al esparcir los bits modificados por toda la imagen (y al ser una cantidad pequeña respecto al total de píxeles), el ruido se difuminó. El χ^2 quedó en 29204.56, matemáticamente, es casi idéntica, por lo que no es detectable con este método global.

II. Preguntas de análisis

Se da respuesta a las siguientes preguntas:

1. ¿En qué medida mejora la distribución aleatoria la resistencia al análisis χ^2 respecto al LSB secuencial? Justifique con los valores obtenidos.

La distribución aleatoria mejora drásticamente la resistencia frente a este análisis global. En el LSB secuencial, forzar todos los bits al inicio de la imagen alteró severamente la distribución natural de pares de valores (PoV), provocando que el estadístico χ^2 cayera de 29,244.66 (imagen original) a 17,791.81. Esta anomalía masiva alerta inmediatamente sobre manipulación. Por el contrario, al usar una semilla para esparcir aleatoriamente los bits por toda la matriz de píxeles, el ruido se diluye. El valor χ^2 obtenido para el LSB aleatorio fue de 29,204.56, prácticamente idéntico al original. Al no haber una concentración de bits modificados, la imagen esteganografiada "se camufla" dentro de la varianza estadística natural del archivo, haciendo que este ataque sea ineficaz.

2. El cifrado XOR con clave derivada de SHA-256 no es criptográficamente seguro por sí solo para todos los casos de uso. ¿Cuál es su principal vulnerabilidad? ¿Qué algoritmo recomendaría en su lugar?

Su principal vulnerabilidad es que es un cifrado de flujo maleable y vulnerable a la reutilización de claves (Key Reuse). Si se usa la misma contraseña (y por ende, el mismo flujo de bytes generado por SHA-256) para cifrar dos mensajes distintos, un atacante puede hacer un XOR entre ambos textos cifrados para anular la clave y revelar la relación entre los textos en claro. Además, al no tener un código de autenticación de mensaje (MAC), un atacante podría alterar bits de la imagen (modificando el texto cifrado) y el receptor lo descifraría sin darse cuenta de que el mensaje fue manipulado.

Se recomienda utilizar cifrado autenticado, como AES-GCM (Advanced Encryption Standard en modo Galois/Counter) o ChaCha20-Poly1305. Estos algoritmos no solo cifran de manera robusta, sino que garantizan la integridad y autenticidad de los datos.

3. ¿Qué cambios haría al protocolo para ocultar no solo texto sino un archivo binario (por ejemplo, un archivo ZIP o una imagen secundaria)?

A nivel de bits, el texto codificado en UTF-8 ya es binario, por lo que la función central de incrustación (`embed_secure`) y extracción casi no cambiaría. Las modificaciones principales serían:

Para lectura/escritura, en lugar de leer un string y usar `.encode('utf-8')`, leeríamos el archivo directamente en modo binario (with `open('archivo.zip', 'rb')` as `f`: `data =`

`f.read()`). Al extraer, escribiríamos los bytes decodificados en un nuevo archivo en modo 'wb'.

En la cuestión de metadatos en el encabezado, el encabezado actual de 32 bits solo guarda la longitud. Deberíamos ampliar el protocolo para incrustar también la extensión del archivo (por ejemplo, reservando los primeros bytes del mensaje para guardar ".zip" o ".jpg") para que el extractor sepa cómo guardar y abrir el archivo recuperado correctamente.

4. Investigue la técnica de estegoanálisis RS (Regular-Singular). ¿Sería efectiva contra la implementación de esta práctica? Explique por qué

Sí, el estegoanálisis RS sería altamente efectivo. A diferencia del χ^2 básico que solo cuenta frecuencias globales, el método RS analiza la correlación espacial entre píxeles adyacentes (es decir, qué tan parecidos son los colores de un píxel con sus vecinos). En una imagen natural, los píxeles vecinos suelen tener valores muy similares (grupos regulares). Al alterar el LSB, ya sea secuencial o aleatoriamente, estamos introduciendo "ruido" que rompe la suavidad de la imagen, incrementando la cantidad de grupos de píxeles singulares (anómalos). El análisis RS agrupa los píxeles, aplica una función de discriminación y puede estimar con gran precisión no solo la presencia de esteganografía LSB, sino incluso la longitud exacta del mensaje oculto, sin importar si los bits fueron distribuidos aleatoriamente por la semilla criptográfica.

III. Conclusión

La evolución hacia un modelo de esteganografía avanzada corrigió las debilidades críticas del enfoque secuencial. La integración de un cifrado XOR, respaldado por la derivación de claves mediante SHA-256, garantizó la confidencialidad de la carga útil incluso si la imagen portadora es interceptada. Además, el uso de un generador de números pseudoaleatorios (PRNG) para dispersar los bits a lo largo de toda la matriz de píxeles demostró ser altamente efectivo para evadir la detección estadística global. Esto quedó en evidencia empírica al realizar el análisis χ^2 , donde la imagen modificada aleatoriamente mantuvo una firma estadística casi idéntica a la del archivo original.